

جامعة باجي مختار – عنابة ANNABA MOKHTAR BADJI UNIVERSITE **Le**

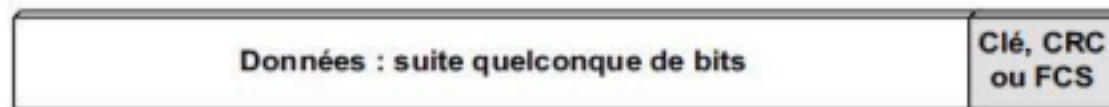
# CRC dans les protocoles

*MCA · Dr · AHMIM MARWA*

*Enseignante à université badji mokhtar Annaba*

## ***Les codes cycliques ou détection par clé calculée***

Dans la détection par clé calculée, l'information redondante, la clé (**CRC, Cyclic Redundancy Check**), est déterminée par une opération mathématique complexe appliquée au bloc de données à transmettre et transmise avec celui-ci.



La méthode de contrôle par clé calculée considère le bloc de  $N$  bits à transmettre comme un polynôme de degré  $N - 1 : P(x)$ . Ce polynôme est divisé par un autre, dit polynôme générateur  $G(x)$  selon les règles de l'arithmétique booléenne ou arithmétique modulo 2. Le reste de cette division  $R(x)$  constitue le CRC parfois appelé aussi **FCS (Frame Check Sequence)**. **Le CRC calculé est**

transmis à la suite du bloc de données. En réception, le destinataire effectue la même opération sur le bloc reçu. Le CRC transmis et celui calculé par le récepteur sont comparés, si les valeurs diffèrent

une erreur est signalée.

2

## **Principe**

□ Détermine le degré du polynôme générateur; soit  $G(x) = X^4 + x + 1$  donc  $N=4$  □ Convertir le polynôme générateur sous forme binaire  $G(x) = X^4 + x + 1 =$ ;  $G=10011$  □ Décaler  $D$  de  $N$  bits à gauche  $D \ll N$ ; soit  $D=1101011011$  donc après le décalage  $11010110110000$  □ Diviser  $D \ll N$  par  $G$ :  
c a d soustraire  $G$  à  $D \ll N$  jusqu' à ce que le reste soit inférieur à  $G$  □ Toujours aligner à gauche  $G$

## **Pour vérifier si la suite est correcte on peut soit:**

1) Prendre la suite sur laquelle le CRC a été calculée+ CRC et diviser par  $G$  (si le reste = 0 alors

pas d'erreurs sinon erreur).

- 2) Déterminer la partie de CRC de trame et l'extraire et calculer le CRC sur la partie gauche (si le nouveau reste = CRC pas d'erreur sinon erreur )

3

#### Exercice 4

On utilisera le polynôme générateur  $x^4 + x^2 + x$ .

1. On souhaite transmettre le message suivant : 1111011101, quel sera le CRC à ajouter ?
2. Même question avec le mot 1100010101.
3. Je viens de recevoir les messages suivants 1111000101010, 11000101010110, sont-ils corrects ?

4

Correction

2. Le CRC est donc 1100 et le mot à transmettre 1111011101 1100.
3. Le CRC est donc 1000 et le mot à transmettre 1100010101 1000
4. Le reste est nul  $\Rightarrow$  il n'y a pas d'erreur dans le mot transmis, Le reste est 1110  $\Rightarrow$  il y a une erreur dans le mot transmis.

Merci pour votre attention

